

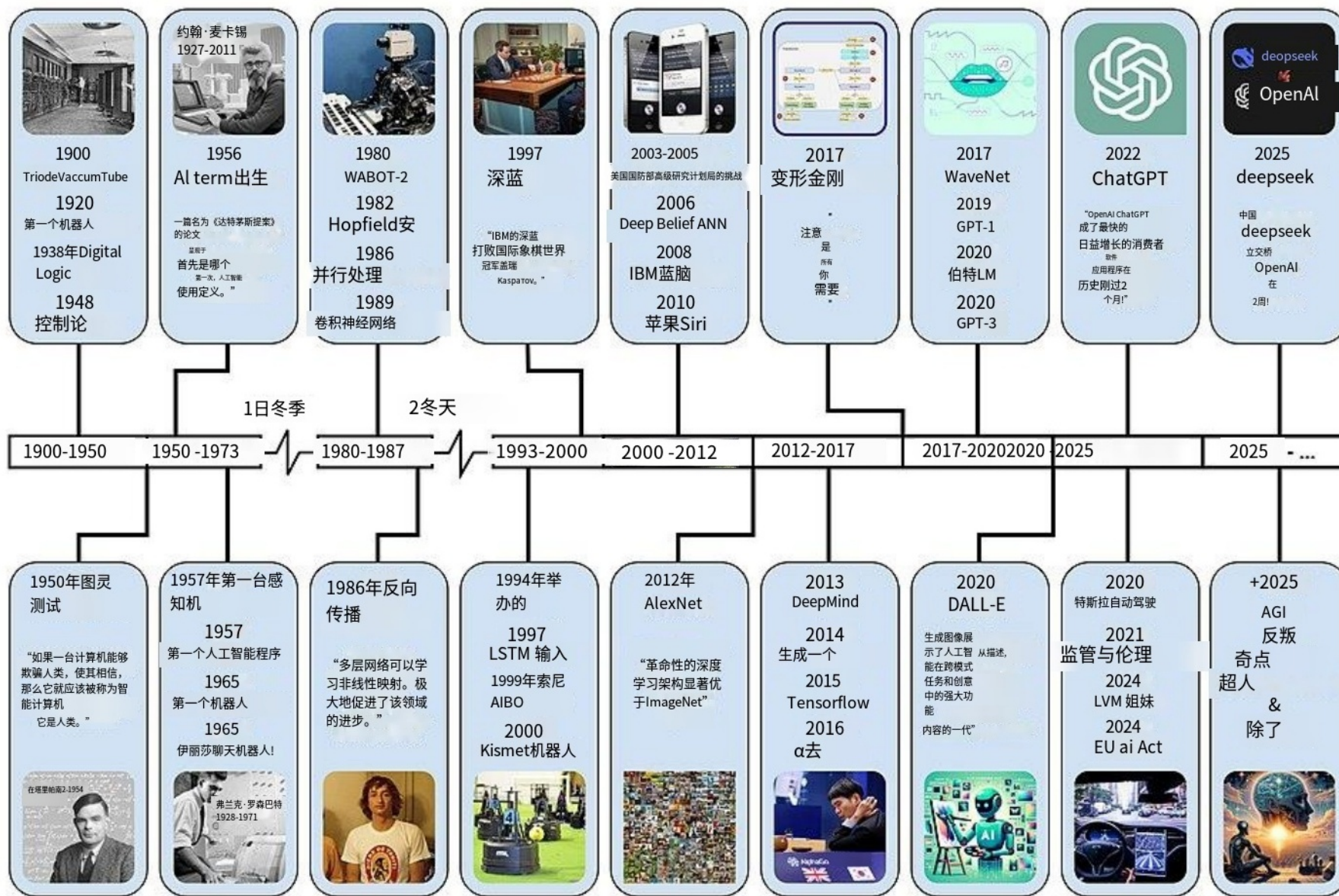
AIAA 2205： 人工智能导论

Enyan Dai

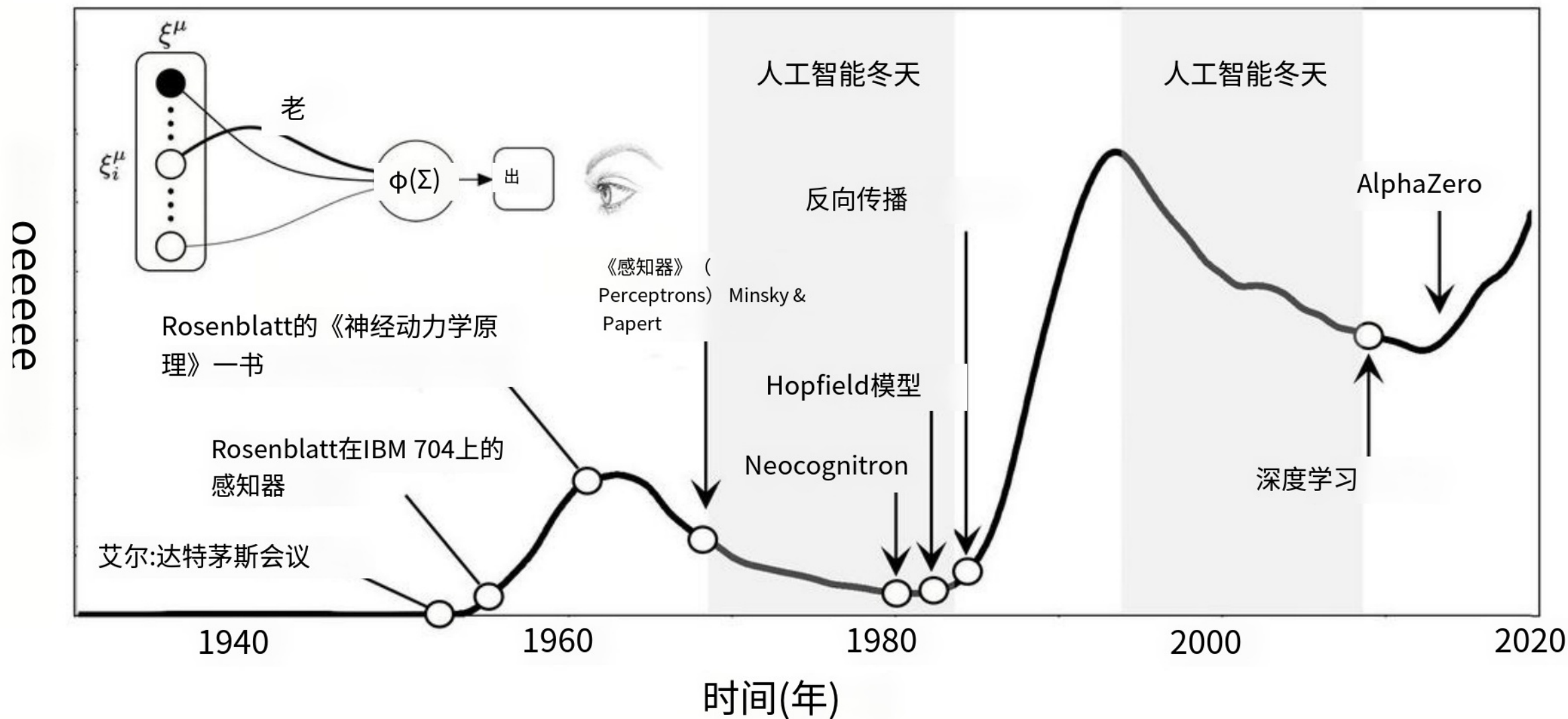
香港科技大学（广州）

上节课回顾

人工智能历史概要

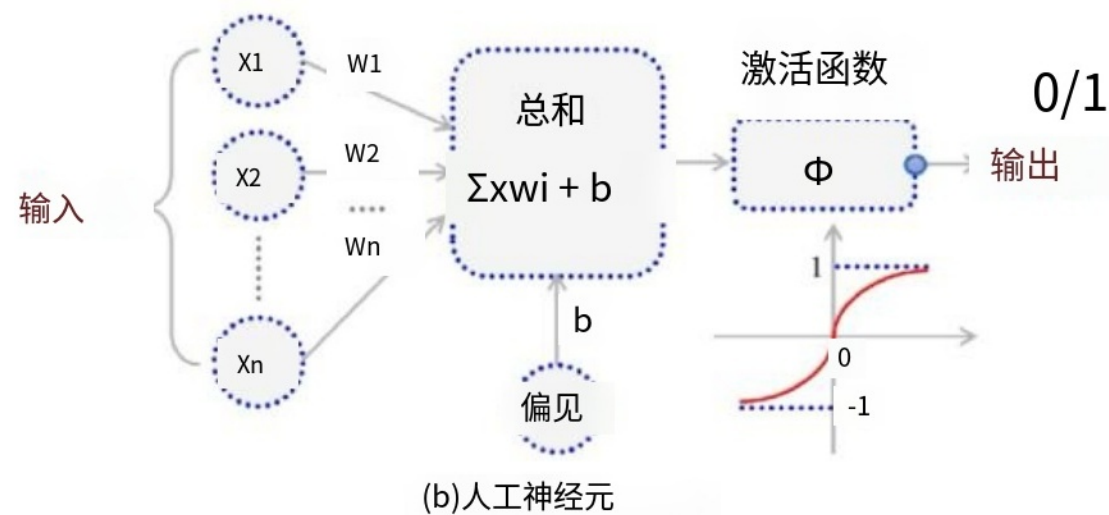
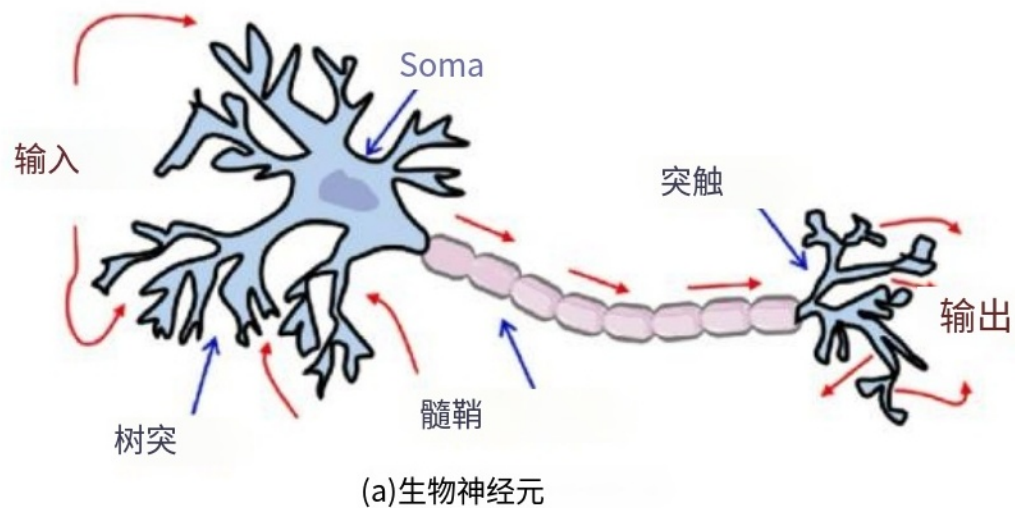


人工神经网络的发展



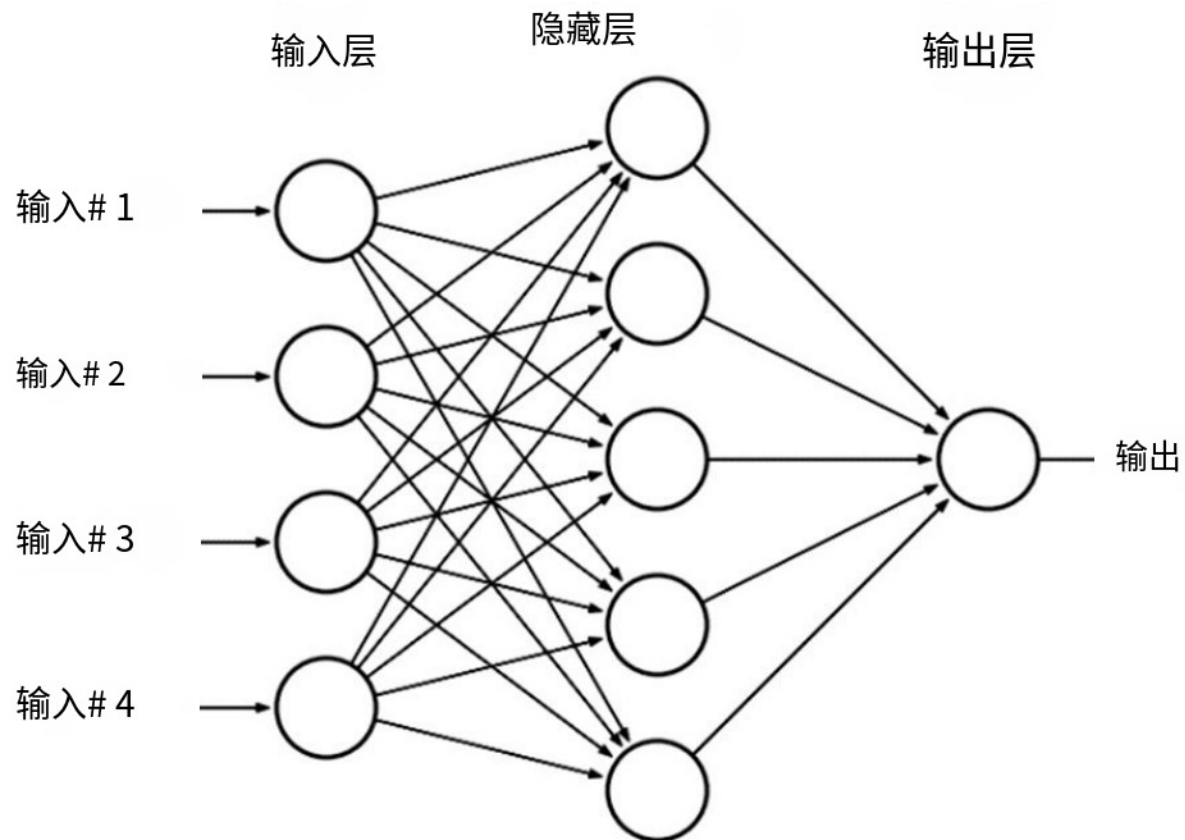
感知器

受人类神经网络启发，感知机于 1943 年至 1958 年间得以发展。
感知机引发了人们对人工神经网络潜力的广泛热情。



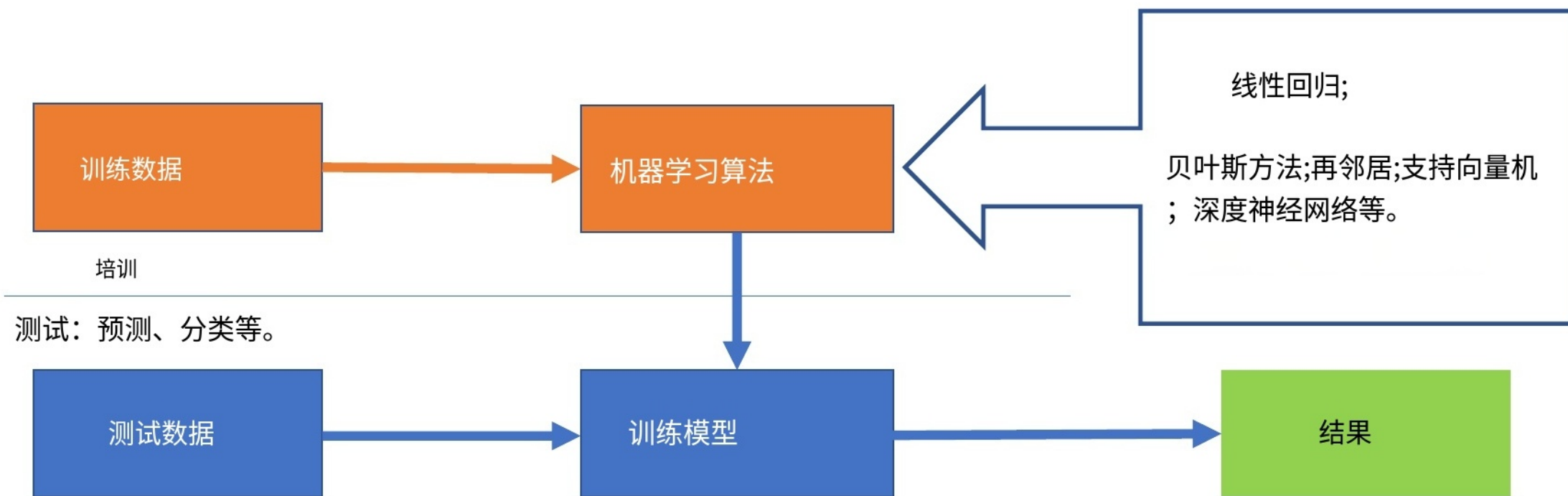
多层感知器

- 多层感知机（MLP）增加一个隐藏层以解决异或（XOR）问题



当前的人工智能是数据驱动型人工智能

- 一种无需明确编程即可赋予计算机学习能力的人工智能类型。
- 可以使用多种方法根据数据进行预测。



机器学习方法？

- 监督学习：使用有**标签**的训练集进行学习

带有已标注邮件训练集的电子邮件垃圾邮件检测器

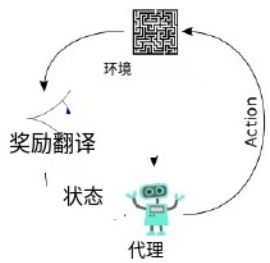
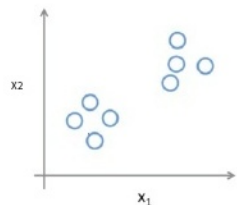
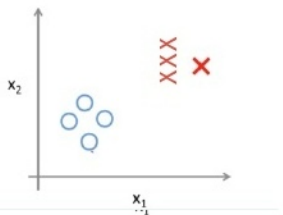
- 无监督学习：在**未标记**的数据集中发现模式

根据医学影像对相似疾病进行聚类

- 半监督学习：介于监督学习与无监督学习之间

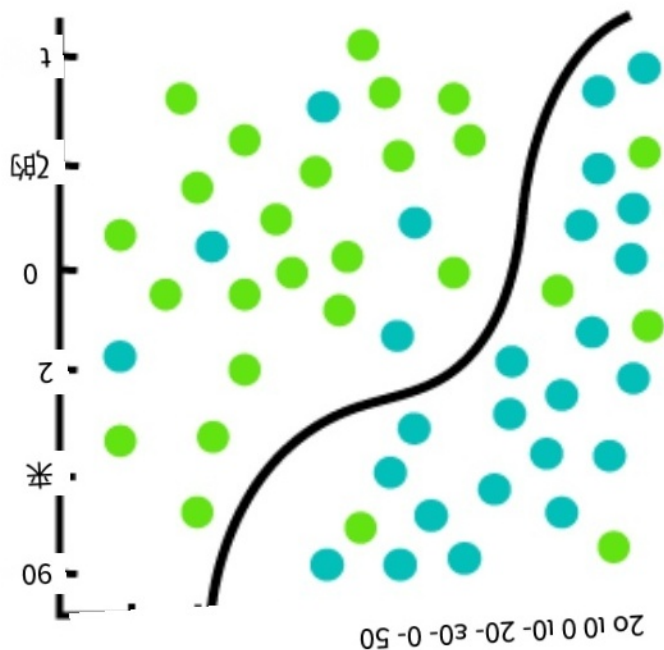
- 强化学习：基于**反馈或奖励**的学习

通过输赢来学习下棋

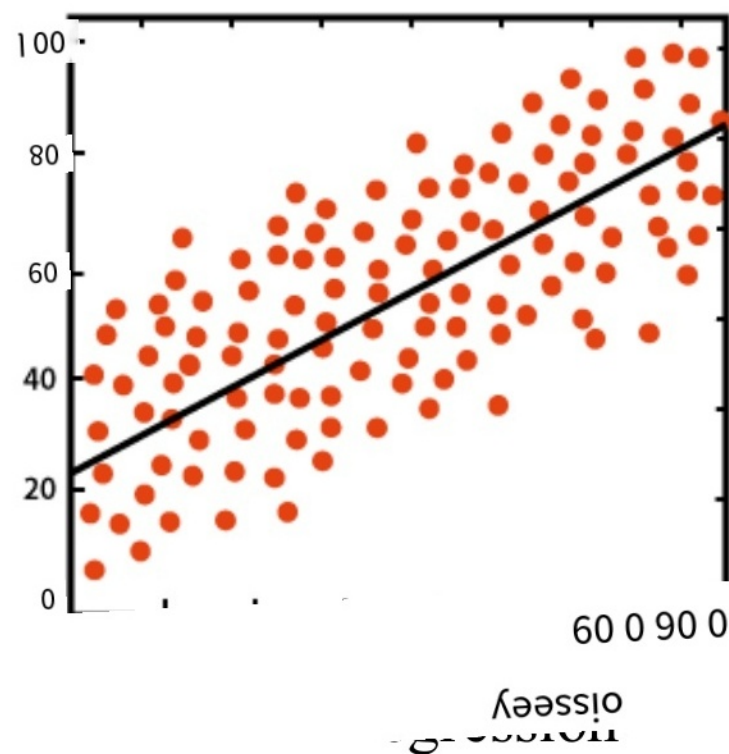


分类 vs 回归

- 分类：用于预测/分类**离散值**，例如男性或女性、真或假、垃圾邮件或非垃圾邮件等。
 - 回归：用于预测诸如价格、工资等**连续值**。



分类



分类



垃圾邮件检测:



电子邮件

$\longrightarrow$ <垃圾邮件还是非垃圾邮件>

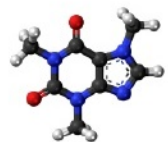
图像分类:



图像

$\longrightarrow$ <猫, 狗, ……, 鸟>

分子性质预测:



分子

$\longrightarrow$ <致突变或不致突变>

回归



房价预测：



房屋信息价格



预计到达时间：



交通、天气……



到达时间

问题

目标检测旨在从图像中获取诸如人物等物体的边界框。

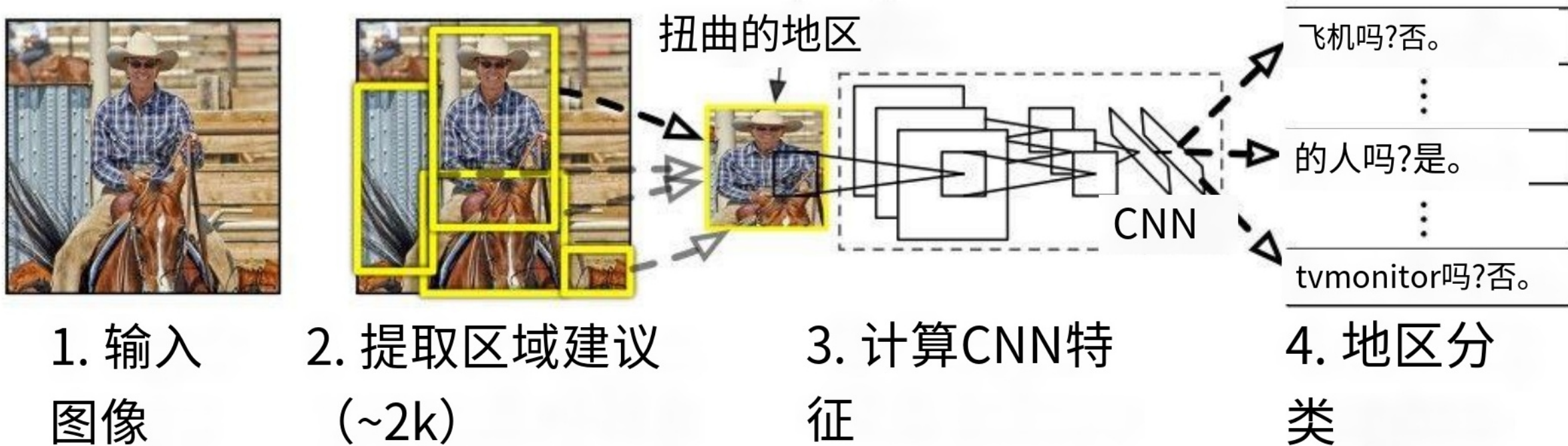
- 目标检测是通过回归还是分类来实现的？



扫码回答

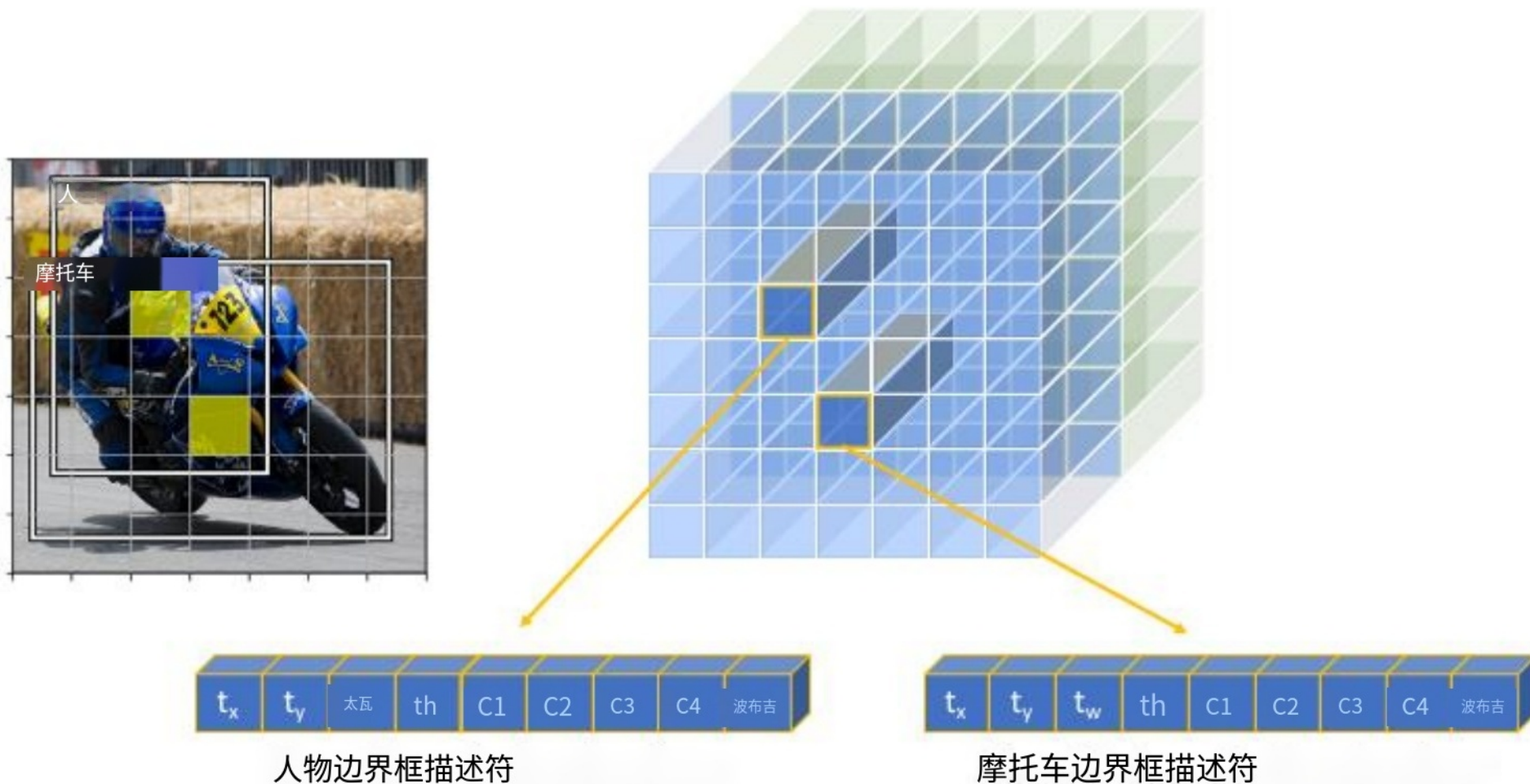
目标检测

- 经典的兩阶段目标检测基于分类



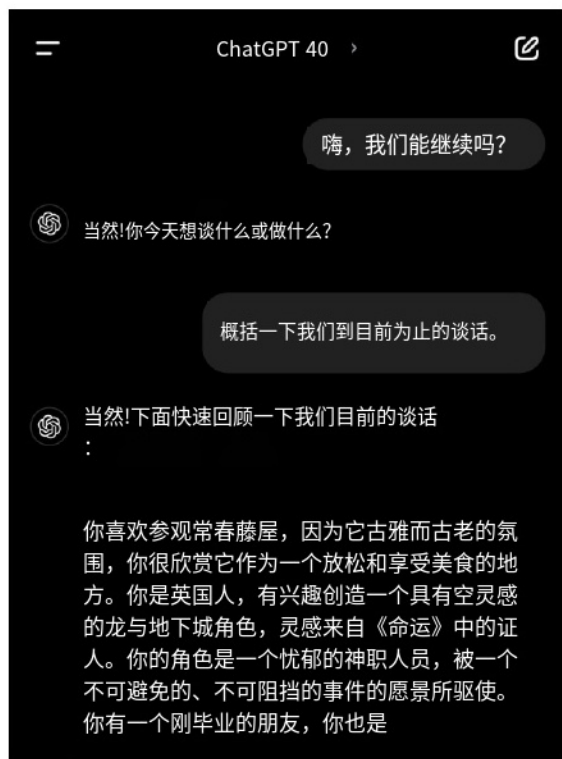
目标检测

- 单阶段目标检测使用回归器获取边界框



大型语言模型

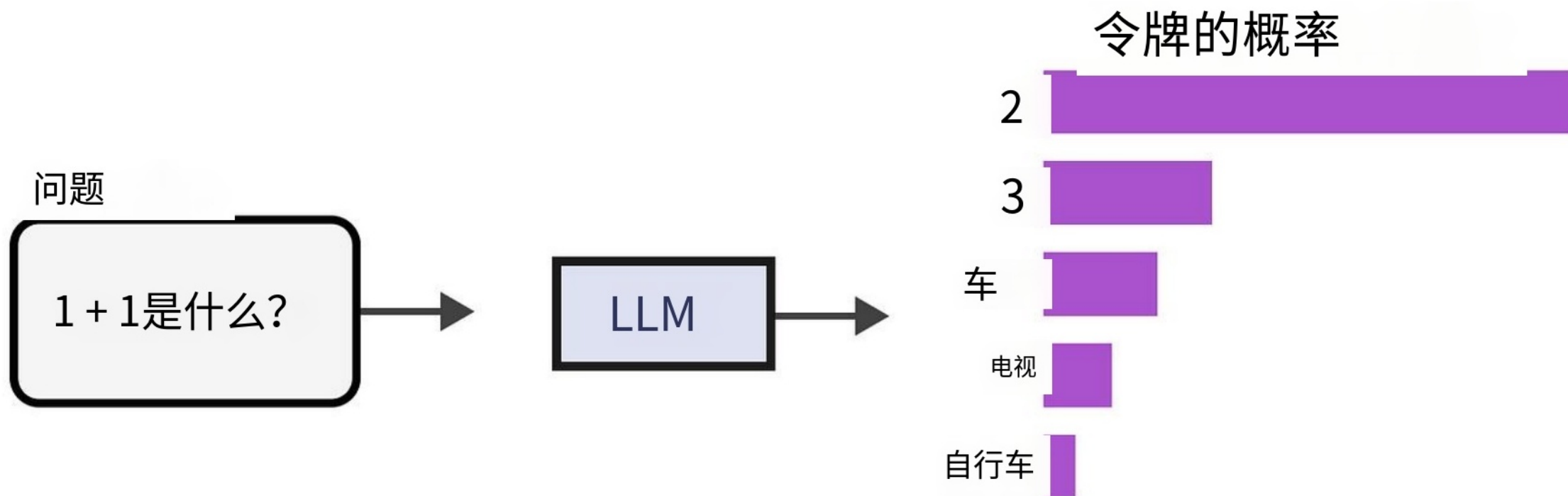
像 ChatGPT 和 deepseek 这样的大型语言模型是通过回归还是分类实现的？



扫码回答

大型语言模型

- 大型语言模型（LLM）是下一个标记预测，属于分类任务。



辛顿谈语言

艾之海 bilibili

你认为是人类的大脑进化得适合
你认为人类的大脑进化到可以很好地工作吗

艾之海



辛顿自曝成长史：
学不会数学，当过木匠
成就源自好奇心驱使

线性回归

谷神星的发现



1801 年：天文学家皮亚齐发现了谷神星，在它被太阳遮蔽之前进行了 19 次位置观测。

Time	Right ascension	Declination
Jan 01, 20:43:17.8	50.91	15.24
Jan 02, 20:39:04.6	50.84	15.30
...	...	...
Feb 11, 18:11:58.2	53.51	18.43

谷神星何时何地会被再次观测？

线性回归



1801 年 9 月：高斯利用皮亚齐的数据构建了谷神星轨道模型，并做出预测

1801 年 12 月 7 日：谷神星的位置与高斯的预测相差不到半度，比其他天文学家的预测准确得多。

方法：最小二乘法线性回归

回归

买

租金

事务

房地产

新的属性

停车场

代理

分支

过滤

区|港铁|校园网

房地产

阶段

租赁

畅销的区域

房间

更多的

重置

排序:默认

13,329个待租物业



公园中央。阶段3。中环高地（13号塔）中间层。D.2单元
房间
将军澳
16年。西北地区。75%效率（%）
S.A.
465平方英尺@ 39美元/英尺
联合会
623ft2 @ \$29 /ft
租金 18000年



加勒比海岸3间房，1间套房
东涌市中心
75%的效率(%)
s.a. 927平方英尺
@ 25美元/天
联合会
1228年ft2 @ 19美元/ ft2
租金 23000年

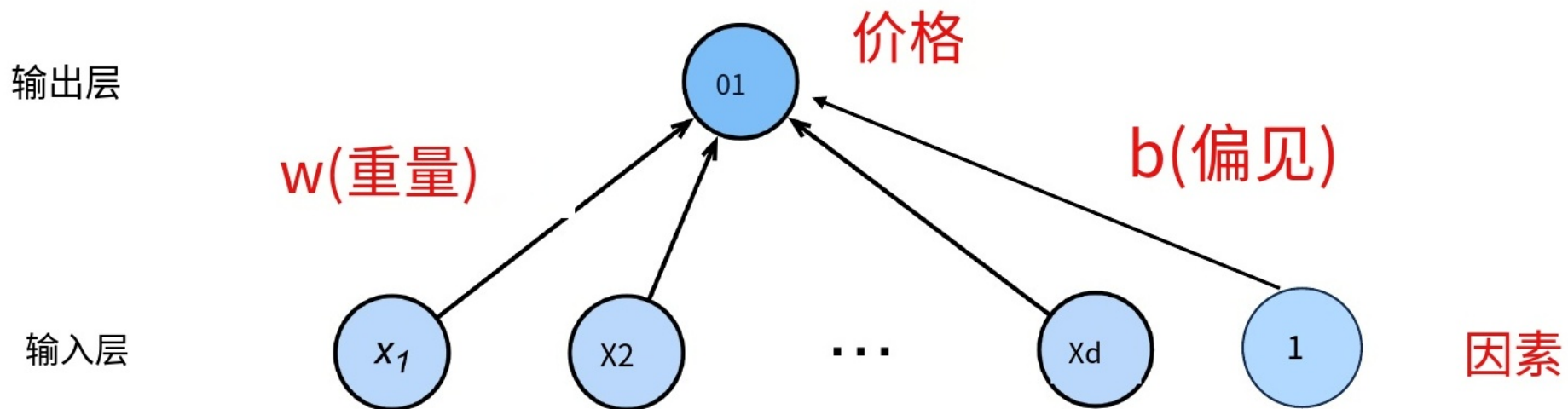


乐活公园。7A期蒙塔拉（Montara）。2号塔（2A） High Floor。e单元2个房间
乐活公园
西
s.a.
559年ft2
租金 18,500²⁰⁰⁰⁰

价格可能会受到以下因素的影响：

- 生活区
- 房间数量
- 建造时间
- ...

被视为单层神经网络



$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = [w_1, \dots, w_d, b] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_d \\ 1 \end{bmatrix} = w_1 x_1 + \dots + w_d x_d + b$$

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$: Features of Example

$\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$: Parameters

线性回归

给定训练数据: $D = (x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$, 我们的目标是获得一个线性函数:

$$f(x) = w \cdot x + b,$$

均方误差最小化之处

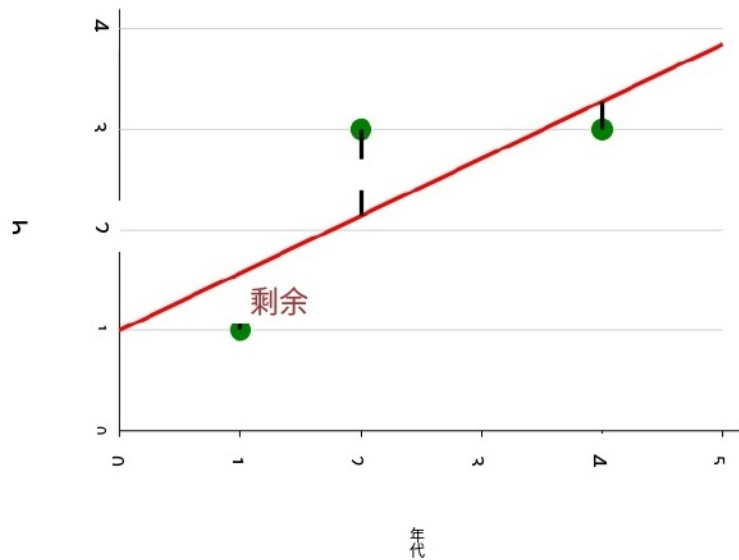
均方误差损失:

$$\text{MSELoss}(w) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - y_i)^2$$

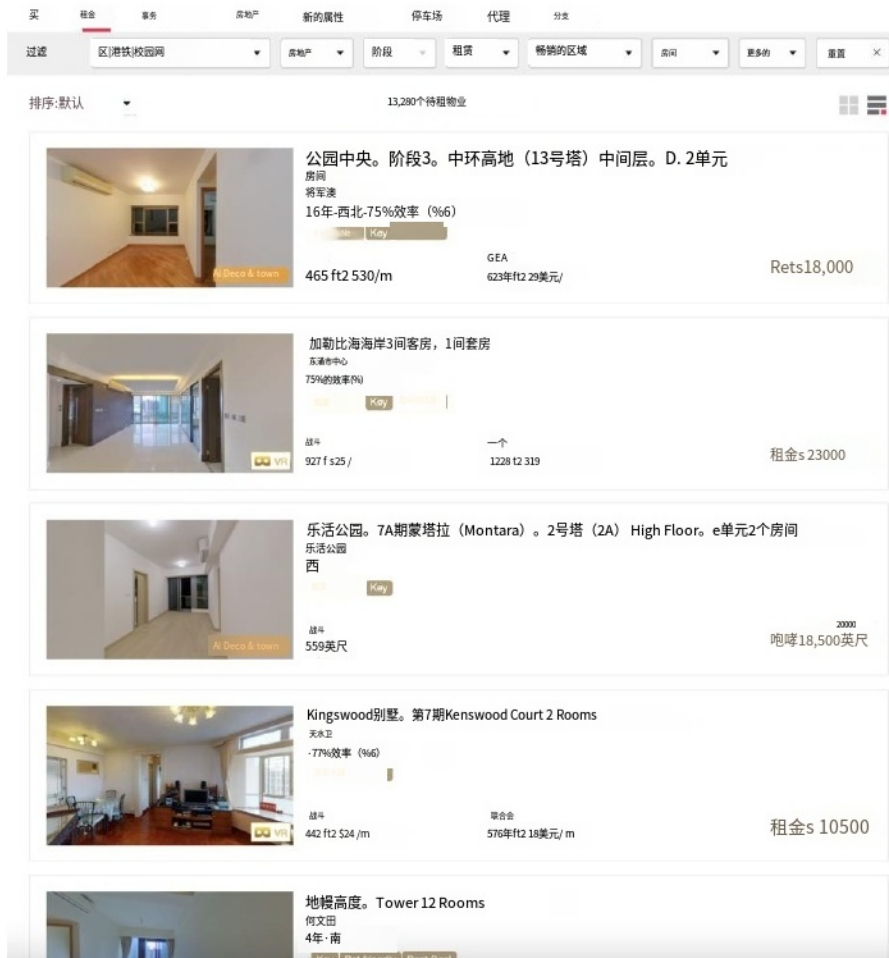
例子

例子的例子

x	y
1	1
2	3
4	3



求解 W 和 B



我们有什么？

数千条用于训练的数据。

$$D = \{(x_i, y_i) | i = 1, 2, \dots, n\}$$

定义均方误差损失函数。

$$L = \sum_{i=1}^n (f(x_i; \mathbf{w}, b) - y)^2$$

损失函数：模型与数据拟合程度的差值。

选择 W 和 B 以使 L 最小。

$$\min_{\mathbf{w}, b} \sum_{i=1}^n (f(x_i; \mathbf{w}, b) - y)^2$$

求解 $\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{B}$

选择 $\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{B}$ 以使 L 最小。

$$\min_{\mathbf{w}, b} \sum_{i=1}^n (f(\mathbf{x}_i; \mathbf{w}, b) - y)^2$$

以向量形式重写: $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N] \in \mathbb{R}^{1 \times N \times D}$

$$\min_{\mathbf{w}, b} \|\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b - \mathbf{y}\|^2$$

$$\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n] \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

$$\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{d \times 1}$$

$$b \in \mathbb{R}^1$$



设 $\mathbf{W} \mathbf{A} = \mathbf{W}$; $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{(d+1) \times 1}$, 乘 $\mathbf{x} \boxtimes = [\mathbf{x}; 1] \in \mathbb{R}^{(d+1) \times n}$

简化公式

$$\min_{\mathbf{w}_a} \|\mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y}\|^2$$

求解 $\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{B}$

简化公式

$$\min_{\mathbf{w}_a} \left| \left| \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y} \right| \right|^2$$

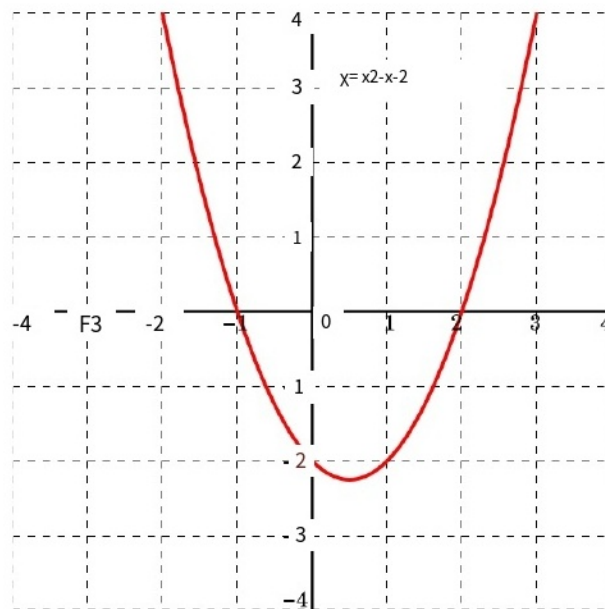
$$\begin{aligned} & \left| \left| \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y} \right| \right|^2 \\ &= (\mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y})(\mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y})^T \\ &= \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a + \mathbf{y} \mathbf{y}^T - \mathbf{y} \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a \mathbf{y} \\ &= \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a + \mathbf{y} \mathbf{y}^T - 2 \mathbf{y} \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \end{aligned}$$

求解 $\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{B}$

简化公式

$$\min_{\mathbf{w}_a} \left\| \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y} \right\|^2$$

$$\begin{aligned} & \left\| \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y} \right\|^2 \\ &= (\mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y})(\mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y})^T \\ &= \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a + \mathbf{y} \mathbf{y}^T - \mathbf{y} \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a \mathbf{y} \\ &= \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a + \mathbf{y} \mathbf{y}^T - 2 \mathbf{y} \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \end{aligned}$$



二次函数是一个凸函数。

最优解



梯度为 0

求解 $\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{B}$

简化公式

$$\min_{\mathbf{w}_b} \left\| \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y} \right\|^2$$

$$\begin{aligned} & \left\| \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y} \right\|^2 \\ &= (\mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y})(\mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{y})^T \\ &= \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a + \mathbf{y} \mathbf{y}^T - \mathbf{y} \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a - \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a \mathbf{y} \\ &= \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a + \mathbf{y} \mathbf{y}^T - 2 \mathbf{y} \mathbf{w}_a^T \mathbf{x}_a \end{aligned}$$

Let $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}_a} = 0$, then we have

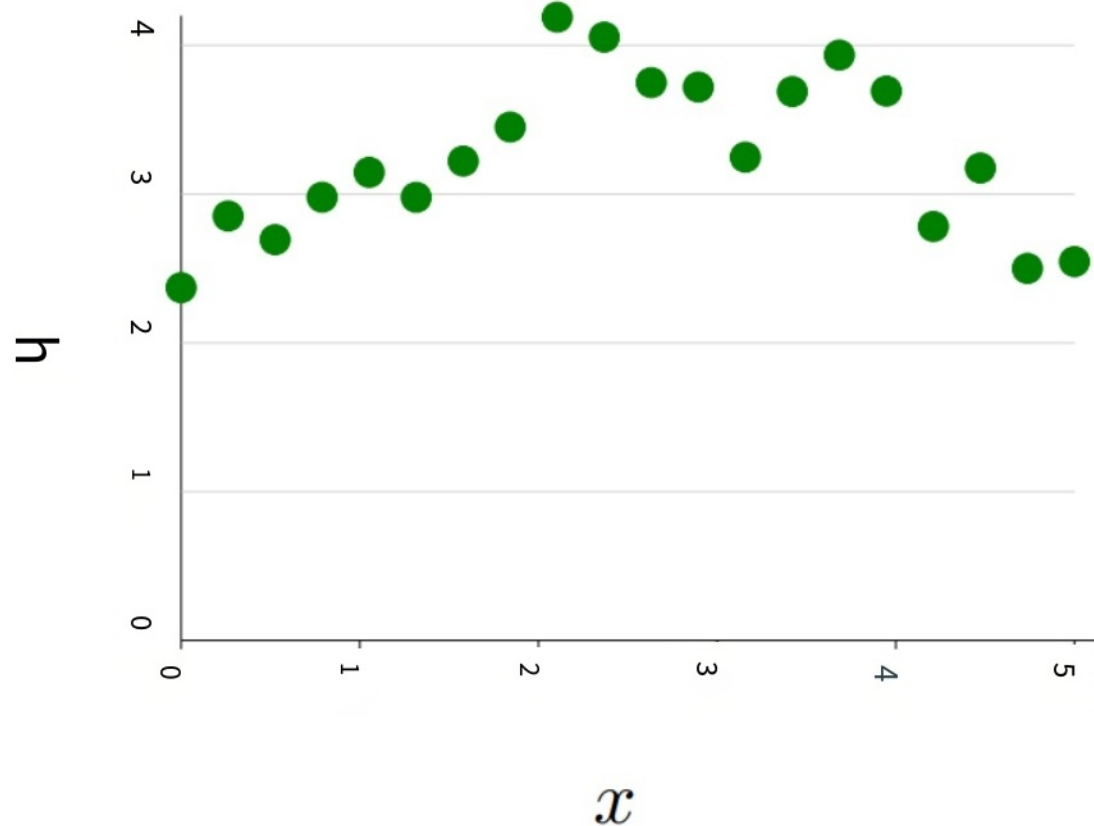
$$2 \mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T \mathbf{w}_a - 2 \mathbf{x}_a \mathbf{y} = 0$$

封闭形式解

$$\mathbf{w}_a = (\mathbf{x}_a \mathbf{x}_a^T)^{-1} \mathbf{x}_a \mathbf{y}$$

复杂数据

我们如何拟合非线性数据？



非线性特征

多项式函数

$$\phi(x) = [1, x, x^2]$$

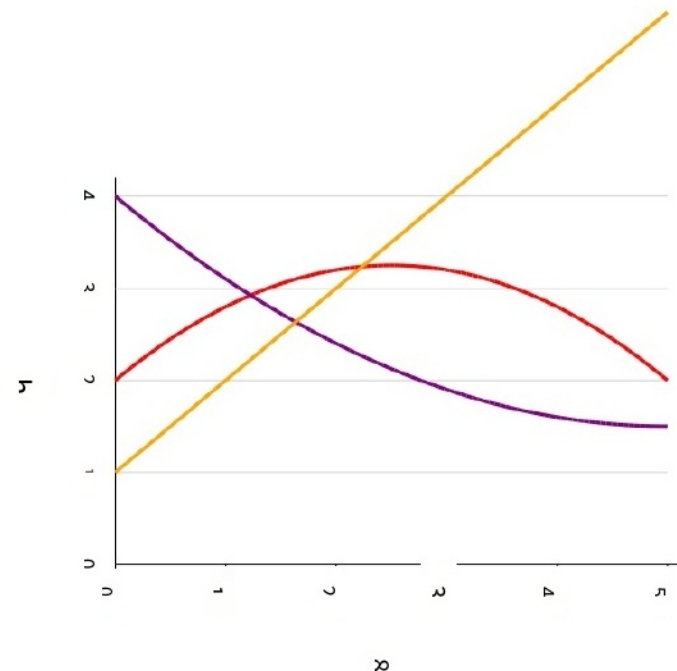
$$\text{例: } \phi(3) = [1, 3, 9]$$

$$f(x) = [2, 1, -0.2] \cdot \phi(x)$$

$$f(x) = [4, -1, 0.1] \cdot \phi(x)$$

$$f(x) = [1, 1, 0] \cdot \phi(x)$$

$$\mathcal{F} = \{f_{\mathbf{w}}(x) = \mathbf{w} \cdot \phi(x) : \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3\}$$



非线性特征

- 余弦函数以及你能想到的任何其他函数

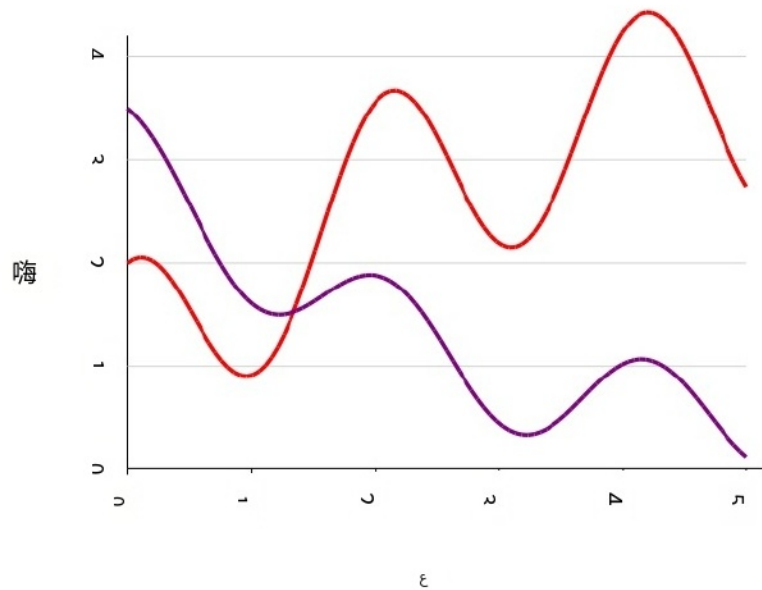
$$\phi(x) = [1, x, x^2, \cos(3x)]$$

$$\text{例: } \phi(2) = [1, 2, 4, 0.96]$$

$$f(x) = [1, 1, -0.1, 1] \cdot \phi(x)$$

$$f(x) = [3, -1, 0.1, 0.5] \cdot \phi(x)$$

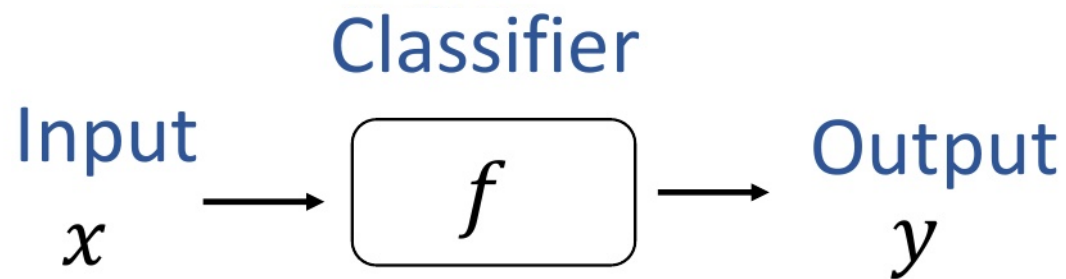
$$\mathcal{F} = \{f_{\mathbf{w}}(x) = \mathbf{w} \cdot \phi(x) : \mathbf{w} \in \mathbb{R}^4\}$$



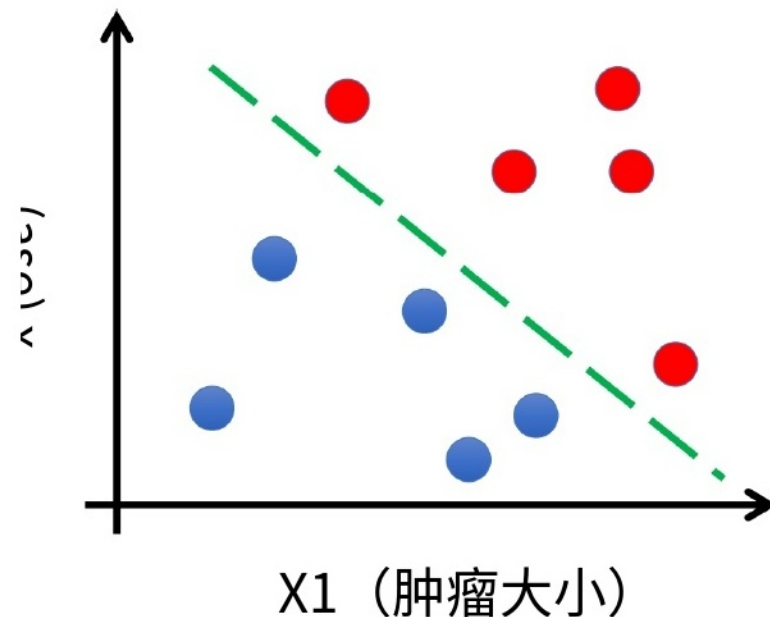
在很长一段时间里，**特征工程**发挥着至关重要的作用

逻辑回归

逻辑回归用于**二分类**!



- 二进制: $Y \in \{0, 1\}$
- 多类别: $Y \in \{1, \dots, K\}$



例：恶性与良性眼肿瘤

逻辑回归

样本	估计概率	真实情况
x^1	$(P(y x^1) \ni p^1)$	$(P(y x^1 \ni 1) = 1)$
x^2	$(P(y x^2) \ni p^2)$	$(P(y x^2 \ni 0) = 1)$

采用线性回归器 $w \cdot x$ 来估计 p 吗?

NO!!! Because $p \in [0,1]$

解决方案: 采用 $w \cdot x$ 对事件的对数几率进行回归:

$$w \cdot x = \log \left(\frac{p}{1-p} \right) \in (-\infty, +\infty)$$

逻辑回归

估计逻辑回归系数：

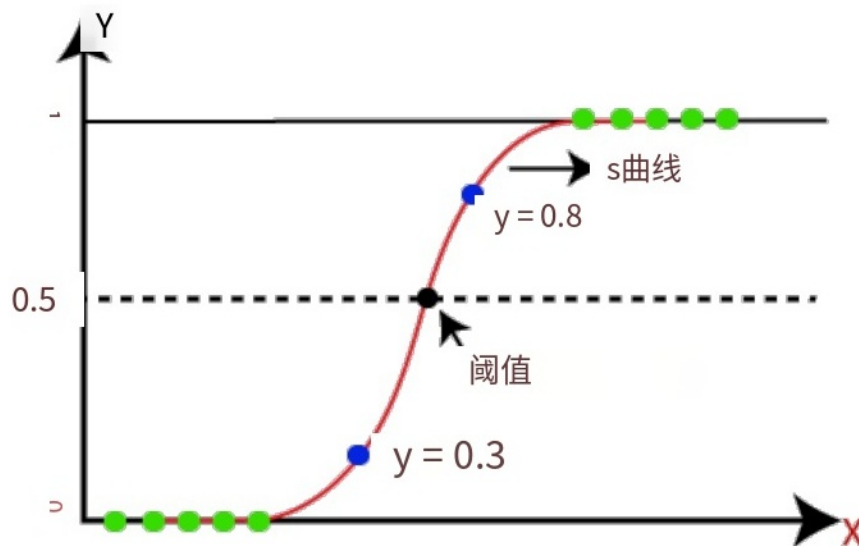
$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = \log \left(\frac{p}{1-p} \right)$$

$$\Rightarrow f(\mathbf{x}) = \frac{1}{1 + \exp(-\mathbf{w} \cdot \mathbf{x})} = p$$

Sigmoid Function $\downarrow$ $\sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}$

决策边界： $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = 0$

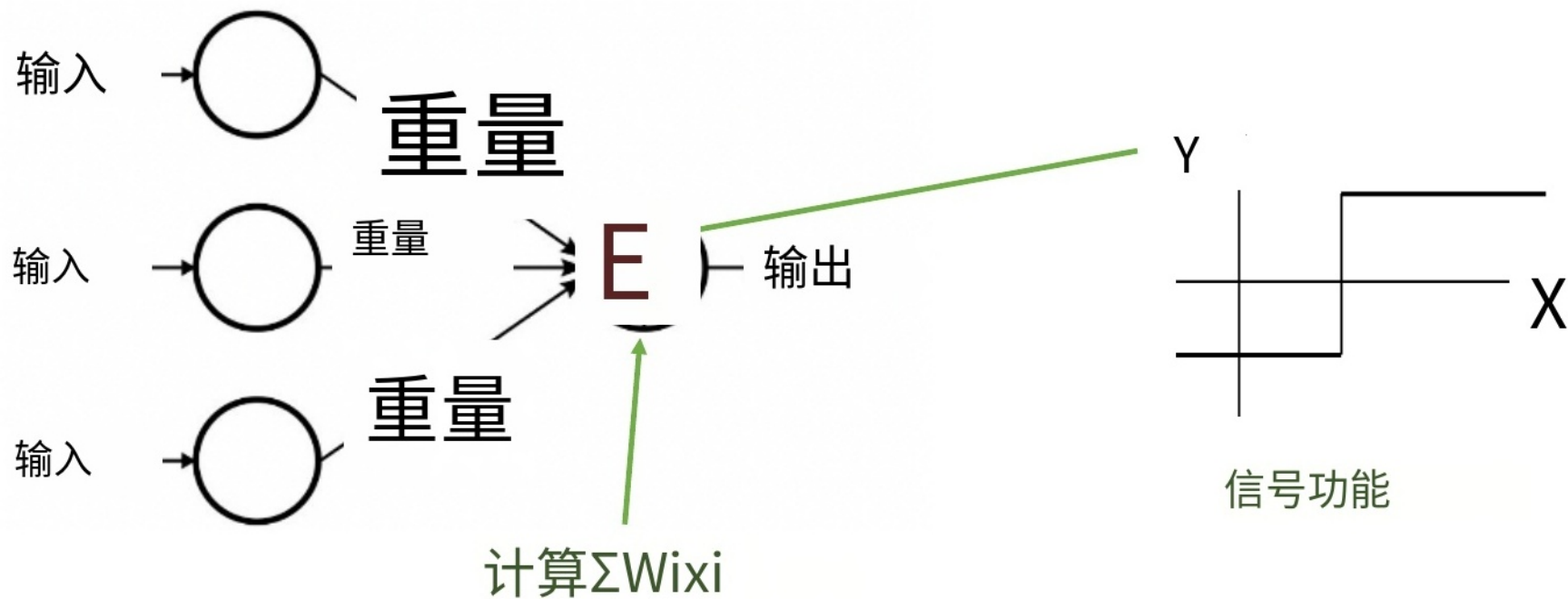
优化：交叉熵损失下的梯度下降法



感知

感知机可以被视为逻辑回归的一种。

· 方程: $Y = \text{sign } \sum(W_i X_i)$



如何优化它？